



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Parque Solar Aris
Declaración de Impacto
Ambiental
Estudio de Flora y
Vegetación

Bulnes, Región de Ñuble

Diciembre, 2022

Índice de Contenido

1. Introducción.....	1
2. Objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. Antecedentes del proyecto	3
3.1 Área del proyecto	3
3.2 Área de influencia	4
4. Metodología	6
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	6
4.2 Prospección en terreno	6
4.3 Determinación de las competencias de CONAF	9
4.4 Determinación de criterios de sensibilidad	10
4.5 Sistematización y análisis de información	11
5. Resultados	17
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	17
5.2 Esfuerzo de muestreo	19
5.3 Vegetación a escala local	20
5.3.1 Bosque Adulto Exótico Semidenso de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	24
5.3.2 Matorral Arborescente Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Rosa rubignosa</i>	25
5.3.3 Matorral Abierto de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	26
5.3.4 Bosque Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	27
5.3.5 Bosque Adulto Exótico Abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	28
5.3.6 Bosque Adulto Ralo de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia caven</i>	29
5.3.7 Matorral Arborescente Abierto de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygama</i>	29
5.3.8 Matorral Denso de <i>Vitis vinifera</i> y <i>Dipsacus sativus</i>	30
5.4 Flora a escala local	31
5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	31
5.4.2 Especies en categoría de conservación	34
5.4.3 Listado florístico	35

5.5	Análisis de competencias y sensibilidades	38
5.5.1	Análisis de competencia de CONAF	38
5.5.2	Análisis de criterios de sensibilidad	39
6.	Conclusión	44
7.	Referencias bibliográficas	45
8.	Anexos	48
8.1	Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras	48
8.2	Anexo 2. Frecuencia relativa de las especies registradas (Braun Blanquet)	48
8.3	Anexo 3. Unidades vegetacionales y paneles	49
8.4	Anexo 4. Unidades vegetacionales y paneles aumentados	50

Índice de Figuras

Figura 1. Área de proyecto fotovoltaico "Parque Solar Aris"	3
Figura 2. Área de Influencia proyecto.	4
Figura 3. Puntos de muestreo.	7
Figura 4. Puntos de muestreo en el espacio.	20
Figura 5. Recubrimientos de suelos presentes dentro del proyecto.	22
Figura 6. Unidades vegetacionales del proyecto de acuerdo a la metodología COT.	24
Figura 7. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Semidenso de Eucalyptus globulus y Teline monspessulana	25
Figura 8. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Acacia caven y Rosa rubiginosa.	25
Figura 9. Fisionomía de Matorral Abierto de Teline monspessulana y Leontodon saxatilis.	26
Figura 10. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Acacia caven y Crataegus monogyna.	26
Figura 11. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Abierto de Eucalyptus globulus y Teline monspessulana	27
Figura 12. Fisionomía de Bosque Adulto Abierto de Eucalyptus globulus y Acacia caven.	28
Figura 13. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de Maytenus boaria y Schinus polygama.	28
Figura 14. Fisionomía de Matorral Denso de Vitis vinifera y Dipsacus sativus.	29
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.	30
Figura 16. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.	30
Figura 17. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.	31
Figura 18. Distribución porcentual de familias taxonómicas presentes en el área de influencia del proyecto.	32
Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.	34

Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.	8
Tabla 2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.	8
Tabla 3. Codificación de Tipos Biológicos.	9
Tabla 4. Códigos de cobertura vegetal.	9
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	9
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.	10
Tabla 7. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	11
Tabla 8. Listado potencial de especies de flora vascular para el proyecto.	18
Tabla 9. Datos parcelas.	19
Tabla 10. Recubrimientos de suelos presentes en el área del proyecto.	21
Tabla 11. Unidades vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.	22
Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.	32
Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.	33
Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.	36
Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.	37
Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.	38

1. Introducción

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fotovoltaico "Parque Solar Aris", denominado de aquí en adelante como el proyecto, en conforme a lo establecido por la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente en conjunto a lo dispuesto por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). El proyecto corresponde a la construcción de una planta fotovoltaica de 9Mw de potencial nominal y se emplaza en la comuna de Bulnes, Región del Ñuble, en una superficie aproximada de 21 hectáreas. En base a lo planteado, el Proyecto tiene por objetivo producir energía eléctrica e inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) empleando la radiación solar como fuente de Energía Renovable No Convencional (ERNC), a través de la operación de un parque solar fotovoltaico compuesto por 20.124 paneles fotovoltaicos de hasta 540 Wp cada uno.

Para fines del presente estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "vegetación" al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

La información recabada para la elaboración de este informe se obtuvo mediante la campaña de terreno realizada durante los días 23, 24 y 25 de noviembre del año 2022, periodo que es considerada como dentro del rango óptimo para apreciar la floración ocurrida dentro de la zona centro sur de Chile (Riedemann et al., 2014), lo cual permite identificar con mayor facilidad las especies presentes dentro del área y determinar efectivamente la riqueza de especie, pudiendo apreciarse la presencia de todos los hábitos vegetales que caracterizan un ecosistemas. Bajo este escenario, el presente documento busca revelar con alto detalle los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el componente flora y vegetación.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Consolidar los resultados de línea de base para la componente flora y vegetación vascular en el marco de la declaración ambiental del Proyecto Fotovoltaico "Parque Solar Aris" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

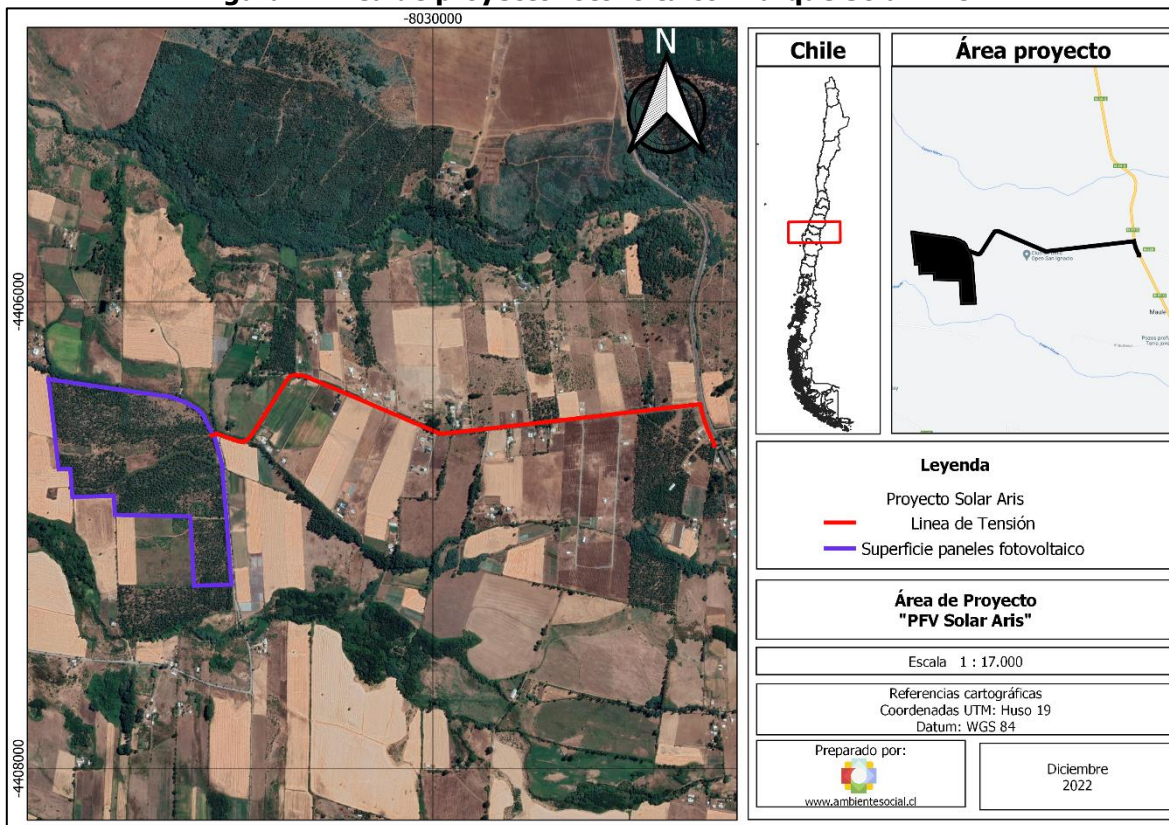
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
- Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3. Antecedentes del proyecto

3.1 Área del proyecto

El proyecto fotovoltaico "Parque Solar Aris" corresponde a la construcción de una planta fotovoltaica de 9 Mw de potencia nominal, y se emplazará en la Comuna de Bulnes, Región del Ñuble, abarcando una superficie aproximada de 23,66 hectáreas (figura 1). El proyecto tiene el fin de generar energía eléctrica mediante una planta fotovoltaica, la cual está formada por módulos fotovoltaicos, una estructura de seguimiento con eje Norte-Sur, inversores string y equipos de transformación a media tensión. Además de estos elementos indispensables la planta dispone de otras instalaciones auxiliares que permiten su vigilancia y control, así como también la construcción de líneas de transmisión que van desde la Parque Solar hasta la ruta N-59-Q, situada a 1,9 km de la superficie donde se situarán los paneles fotovoltaicos.

Figura 1. Área de proyecto fotovoltaico "Parque Solar Aris"



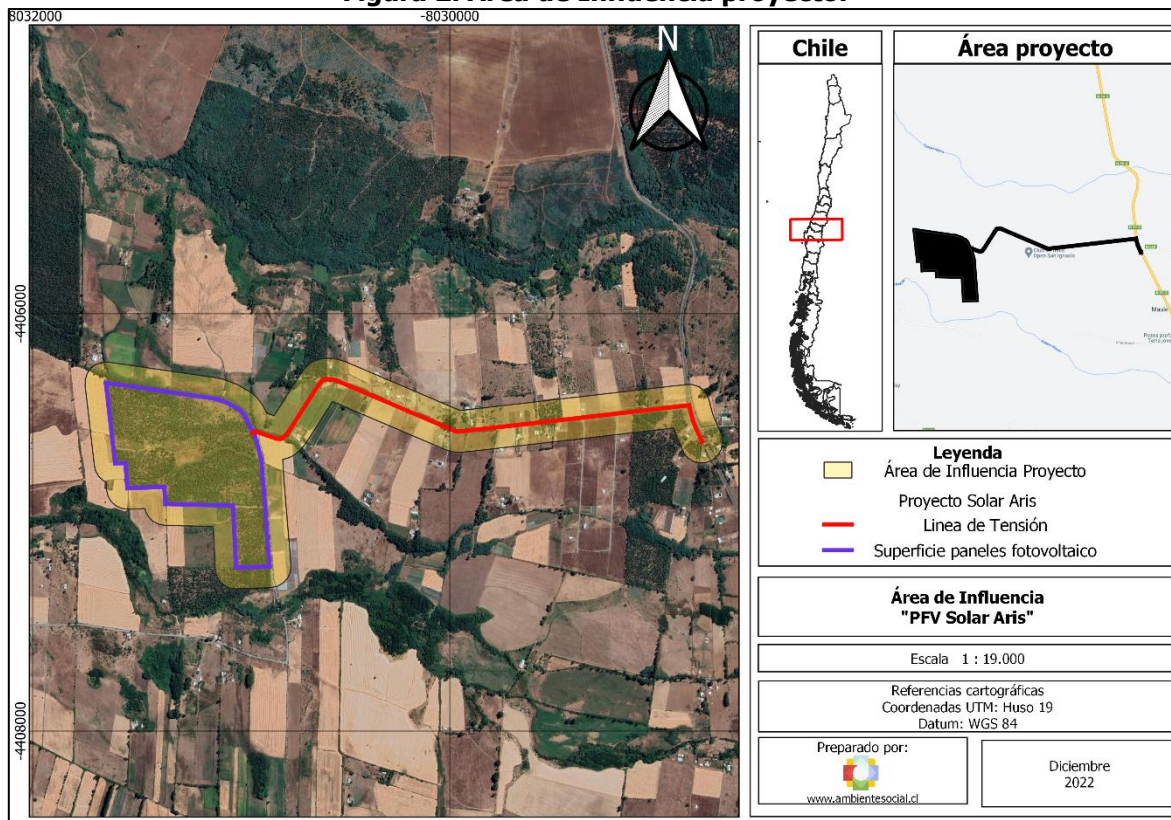
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

3.2 Área de influencia

El área de influencia, según el D.S. N°40/2012 sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del MMA, se definió como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En consecuencia, el área de influencia representa toda la zona colindante a la superficie donde se instalará el proyecto y se manifiestan impactos de este.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación, es necesario incluir en la evaluación ambiental del proyecto, el área de influencia de este. Para este componente, dentro del área de influencia se debe determinar la presencia y abundancia de flora, clasificarla según su estado de conservación y clasificar las formaciones vegetacionales existentes, de acuerdo a lo establecido por la "Guía de la descripción del área de influencia" del SEA (2017).

Figura 2. Área de Influencia proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Bajo los antecedentes mencionados, el área de influencia del proyecto fotovoltaico "Parque Solar Aris" para el componente flora corresponde al área de construcción del proyecto más los sectores aledaños que no serán intervenidos por el proyecto y que no se encuentren con infraestructuras que impidan la presencia de especies autóctonas. En consecuencia, el área de influencia del proyecto considera la superficie donde se dispondrán las estructuras a construir y el sector aledaño a dicha superficie, lo cual fue calculado mediante un buffer de 80 metros (figura 2). Como resultado se obtuvo que el área total del proyecto es de 77,2 Ha, lo cual considera tanto el área de influencia como la superficie de construcción del proyecto.

4. Metodología

La metodología consistió en una campaña de terreno realizada durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, en donde se obtuvo la prospección del área total del área de influencia del proyecto (77,2 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone, mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presente en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetacional realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en una campaña de terreno llevada a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre del año 2022. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto por medio de parcelas de muestreo.

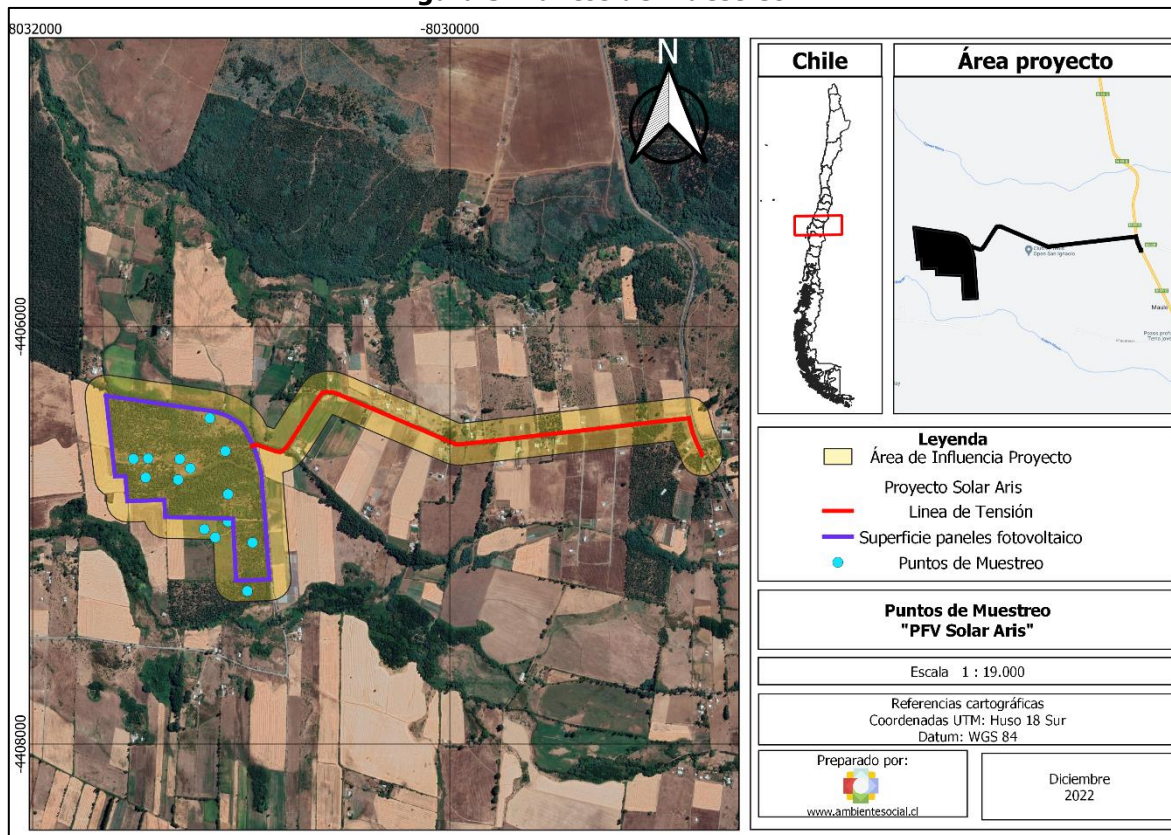
Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una

fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiéndose posibles errores de la interpretación inicial, uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 16 parcelas cuadradas de 625m² (figura 4). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetal específica a la que corresponde.

Figura 3. Puntos de muestreo.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta. Además de coordenadas geográficas, pendiente, altitud y exposición de cada una de las parcelas. Se tomó el registro de abundancia de cada una

de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979) (tabla 1).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 2. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 - 20%	Poco intervenido
21 - 30%	Medianamente intervenido
31 - 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 3. Codificación de Tipos Biológicos.

Tipo biológico	Codificación	Tipo
----------------	--------------	------

Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4. Códigos de cobertura vegetal.

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.3 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.4 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.5 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 7.

Tabla 7. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto

6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente. Elaboración propia, diciembre 2022.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- 1. Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2. Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3. Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.

4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.

7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*

y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.

- Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

5. Resultados

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994); el área del proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Formación de Bosque Esclerófilo de los Arenales.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional dominado por arbustos altos y árboles, las cuales se encuentren en un estado constante de regeneración por monte bajo, esto dado por la constante presión antrópica que sufren estas formaciones. La subregión se extiende por las laderas de ambas cordilleras, variando la composición florística dependiendo la exposición de la formación a la radiación solar. La alta riqueza de especies laurifolias relictuales es característico de estas asociaciones, a lo cual se debe sumar la diversa estrata herbácea que también presenta una alta proporción de especies introducidas.

La formación de Bosque Esclerófilo de los Arenales se presenta en suelos arenosos y en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas. Sus características varían dependiendo el sustrato, el cual tiene una gama amplia de diversidad. La fisionomía corresponde a bosques abiertos con matorrales semi densos. La comunidad que se puede

registrar dentro de esta formación corresponde a la dominada por las especies *Quillaja saponaria* – *Fabiana imbricata*, la cual de carácter excepcional puede ser dominada solamente por la última especie nombrada, cuyo nombre común es Piche. Las especies acompañantes de esta comunidad son *Lithraea caustica*, *Schinus polygama*, *Aira caryophylla*, *Montiopsis umbellata*, *Haplopappus punctatum* y *Mahuenia poeppigii*.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área del proyecto se emplaza en la formación de Bosque Esclerófilo, siendo el piso vegetacional denominado como Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*, el cual está dominada en el dosel superior por *Q. saponaria* y *Lithraea caustica*, mientras que, en estrato arbustivo, *F. imbricata* es la especie con mayor importancia, presentándose en ocasiones en formaciones puras. A pesar de presentarse en condiciones climáticas más favorables, las condiciones del suelo arenoso generan déficit hídrico, obligando a las formaciones a adoptar una fisionomía xerofítica. De acuerdo a los autores, en la composición florística de esta formación destaca la presencia de especies como *Aira caryophyllea*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus punctatum*, *Lithraea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygama*. Finalmente, cabe mencionar que la mayor presión antrópica que sufre esta formación es el cambio de uso de suelo por plantaciones de pino (*Pinus radiata*), lo que fomenta el ingreso de la especie a las formaciones naturales.

A continuación, se presenta una lista de las especies vasculares nativas potenciales que se pueden registrar dentro del área de influencia definida para el proyecto, la cual se realizó en función de fuentes bibliográficas como Luebert y Pliscoff (2017), Gajardo (1994), Rodríguez et al. (2018) y Riedemann et al. (2014).

Tabla 8. Listado potencial de especies de flora vascular para el proyecto.

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	Nativa	Arbusto
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Endémica	Árbol
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Introducida	Hierba anual
Asteraceae	<i>Haplopappus punctatum</i>	Endémico	Arbusto
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Endémico	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i>	Nativo	Arbusto
Montiaceae	<i>Montiopsis umbellata</i>	Nativo	Hierba perenne
Cactaceae	<i>Maihuenia poeppigii</i>	Nativo	Subarbusto suculento
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Endémico	Arbusto
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i>	Nativa	Hierba perenne
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Endémica	Hierba perenne
Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	Endémica	Hierba perenne
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativo	Árbol

Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	Arbusto
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Endémico	Arbusto
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Conyza glabrata</i>	Nativo	Hierba perenne
Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i>	Nativa	Hierba anual
Loranthaceae	<i>Desmaria mutabilis</i>	Endémico	Arbusto parásito
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Nativo	Arbusto
Iridaceae	<i>Herbertia lahue</i>	Nativa	Hierba perenne
Poaceae	<i>Lactuca serriola</i>	Introducida	Hierba anual
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Nativa	Arbusto
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo	Arbusto
Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Nativo	Árbol
Loranthaceae	<i>Notanthera heterophylla</i>	Nativo	Arbusto parásito
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Nativo	Hierba anual
Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i>	Nativo	Hierba perenne
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativo	Árbol
Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Introducido	Arbusto
Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i>	Nativo	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativo	Arbusto
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Endémico	Árbol
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Introducida	Hierba anual
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Introducida	Hierba perenne
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Introducida	Hierba anual

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.2 Esfuerzo de muestreo

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad durante el mes de noviembre del presente año, cuyo mes se aloca a fines de la época primaveral. Se muestrearon 16 puntos en total, levantándose la información mediante la metodología COT propuesta por Etienne y Prado (1982), realizándose además inventarios florísticos en cada punto con el fin de determinar la riqueza florística presente en cada ambiente.

A continuación, se denota la caracterización de las parcelas muestreadas, considerando fecha de muestreo, área empleada, pendiente, coordenadas (N y E) y exposición (Tabla 9), junto a la disposición espacial (Figura 4).

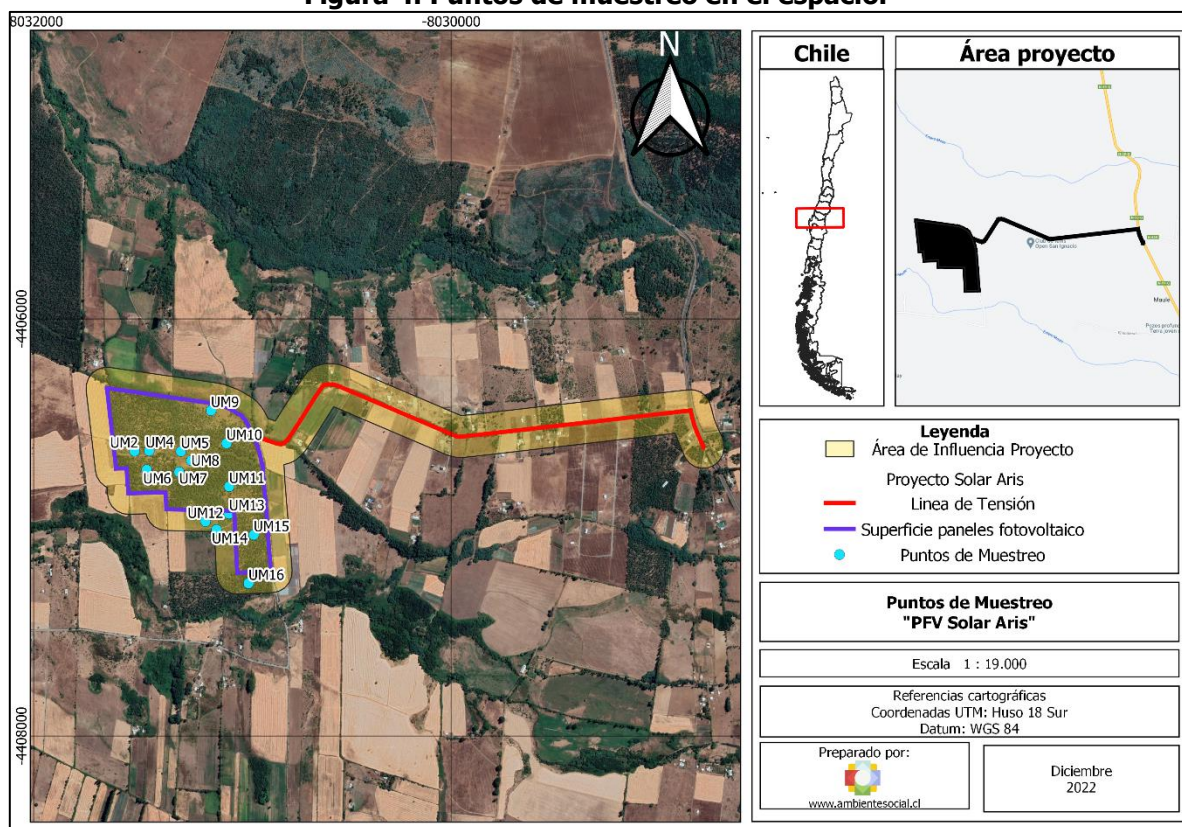
Tabla 9. Datos parcelas.

Nombre Parcela	Área (m ²)	Pendiente (%)	Exposición	Coordenada Sur	Coordenada Oeste	Altitud (m.s.n.m.)
UM10	625	0	no-aplica	5927238.6	754892.7	151
UM6	625	0	no-aplica	5927148.6	754575.7	147
UM9	625	0	no-aplica	5927362.9	754831.9	144
UM14	625	0	no-aplica	5926900	754834.4	142

UM3	625	0	no-aplica	5927218.5	754533.3	121
UM4	625	0	no-aplica	5927211.3	754593.6	144
UM1	625	0	no-aplica	5927476.5	754482.2	120
UM12	625	0	no-aplica	5926941	754798.2	142
UM15	625	0	no-aplica	5926881.8	754979.3	148
UM13	625	0	no-aplica	5926958.8	754880.3	144
UM8	625	0	no-aplica	5927173.9	754747.8	143
UM2	625	0	no-aplica	5927332.7	754597.9	145
UM7	625	0	no-aplica	5927114.6	754682.1	148
UM11	625	0	no-aplica	5927089.4	754858.4	148
UM16	625	0	no-aplica	5926695.3	754957.4	150
UM5	625	0	no-aplica	5927212.7	754704.7	143

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Figura 4. Puntos de muestreo en el espacio.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno dentro del área de influencia del proyecto, se puede establecer que el área es dominada principalmente por terrenos de uso

agrícola, los cuales abarcan 52,3% de la superficie estudiada. El siguiente recubrimiento que más predomina corresponde al bosque semidenso con una participación del 26,6%. Ninguno de los otros usos descritos superó el 10% de aparición dentro del área de influencia del proyecto (Tabla 10).

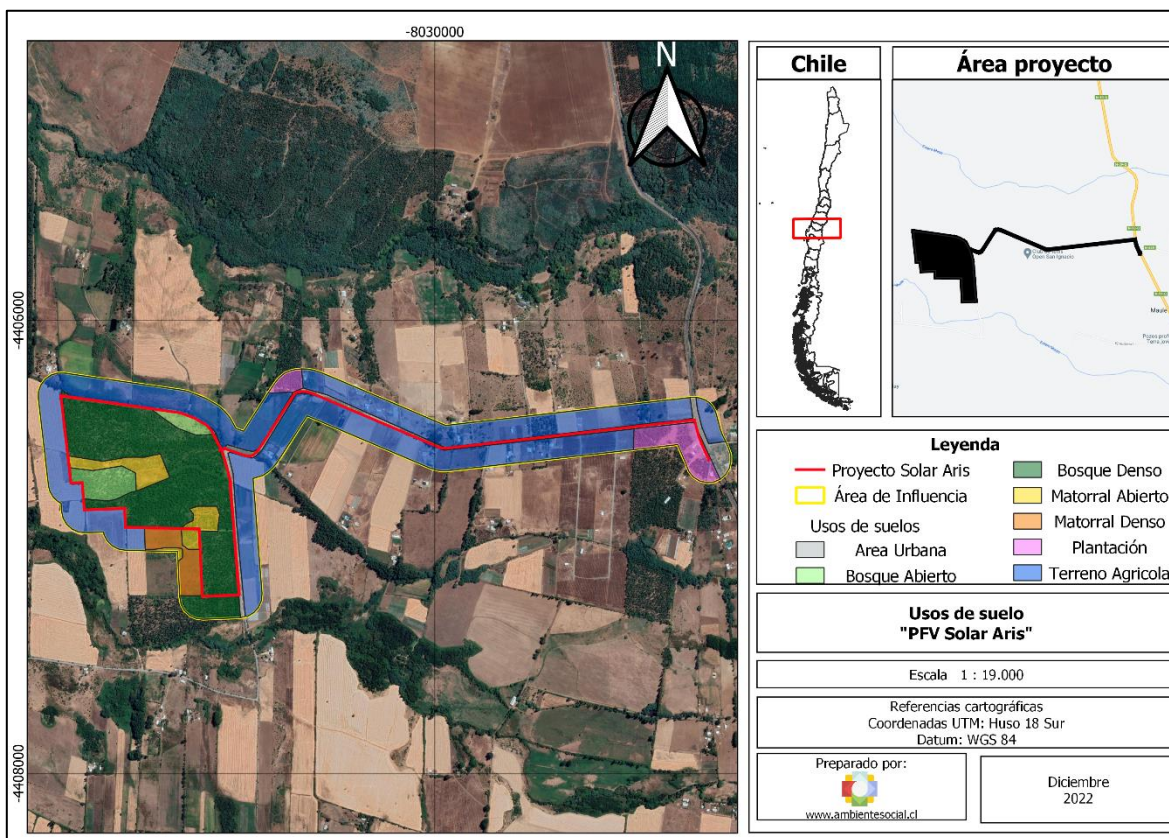
Tabla 10. Recubrimientos de suelos presentes en el área del proyecto.

Recubrimiento	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Área urbana e industrial	4,1	5,3
Terrenos de uso agrícola	40,4	52,3
Plantación	3,6	4,7
Matorral Denso	2,2	2,8
Matorral Abierto	3,4	4,4
Bosque Semidenso	20,5	26,6
Bosque abierto	3,0	3,9
Total	77,2	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Dado que el proyecto se emplaza en una zona altamente intervenida, donde la actividad agrícola y forestal tiene un gran protagonismo (figura 5), se puede establecer que los resultados obtenidos tras la aplicación de la carta de ocupación de tierras son plausibles.

Figura 5. Recubrimientos de suelos presentes dentro del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

En cuanto a las formaciones vegetacionales registradas dentro del área del proyecto (Tabla 11; Figura 6; Anexo 1), se establecen que existen ocho unidades distintas, siendo el Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana* la unidad que mayor protagonismo tiene dentro del área, alcanzando un 69,9% de la superficie que está dominada por alguna unidad vegetacional. La siguiente unidad con mayor presencia corresponde al Matorral Denso de *Vitis vinifera* y *Dipsacus sativus*, la cual abarca 9% de la superficie que fue evaluada exclusivamente para las formaciones vegetacionales. La tercera unidad con mayor protagonismo corresponde a Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*, el cual representa el 8% del área de influencia del proyecto y que fue evaluada dentro las unidades vegetacionales.

Tabla 11. Unidades vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.

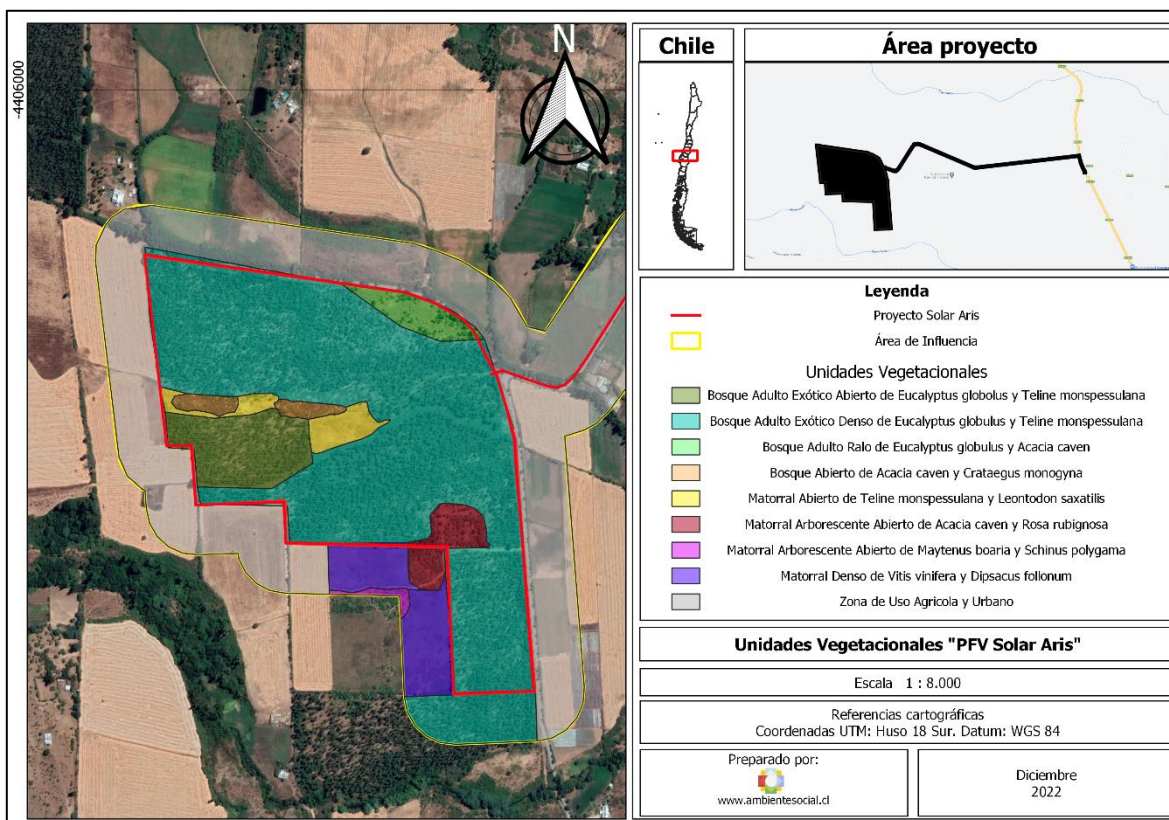
Formación vegetacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Bosque Adulto Exótico Semidenso de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	21,3	71,2
Matorral Arborescente Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Rosa rubignosa</i>	1,1	3,7
Matorral Abierto de <i>Teline monspessulana</i> y <i>Leontodon saxatilis</i>	0,9	3,0

Bosque Abierto de <i>Acacia caven</i> y <i>Crataegus monogyna</i>	0,5	1,7
Bosque Adulto Exótico Abierto de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Teline monspessulana</i>	2,4	8,0
Bosque Adulto Ralo de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia caven</i>	0,9	3,0
Matorral Arborescente Abierto de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygama</i>	0,2	0,7
Matorral Denso de <i>Vitis vinifera</i> y <i>Dipsacus sativus</i>	2,7	9,0
Superficie Total	29,9	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

A continuación, se describen las unidades vegetacionales registradas en el área de influencia del proyecto, las cuales obedecen a las formaciones registradas en la tabla anterior, las cuales se extraen de la fotointerpretación y su posterior corroboración en terreno mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (Figura 6).

Figura 6. Unidades vegetacionales del proyecto de acuerdo a la metodología COT.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.1 Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*

Unidad que era dominada plenamente por *Eucalyptus globulus* en el estrato superior, el cual presentaba cobertura de entre 25% hasta 49%, mientras que la densidad de la especie fluctuó entre los 350 a 480 individuos/hectárea. En el estrato arbustivo se presentó con gran densidad y cobertura *Teline monspessulana*, pudiendo llegar hasta el 76% de cobertura y una densidad de hasta 480 individuos/hectárea. Esta condición restringía la presencia de especies herbáceas en el estrato inferior, sin embargo, en dicho estrato se registraron algunas especies de gramíneas introducidas, mientras que el estrato arbustivo se presentaron especies como *Rosa rubiginosa* y *Acacia caven*. Cabe mencionar, que esta unidad representa una transición entre una antigua plantación de *E. globulus* y un bosque dominado por especies exóticas, lo cual se explica por el abandono que sufrió la plantación.

Figura 7. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Semidenso de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.2 Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Rosa rubignosa*

Unidad que era dominada por *Acacia caven* en el estrato arbustivo y arbóreo, la cual presentaba densidad de 144 individuos/hectárea y una cobertura de 7%. Dentro de la parcela evaluada, se presentaron individuos *Rosa rubignosa* con una densidad de 80 individuos/hectárea, *Crataegus monogyna* con una densidad de 16 individuos por hectárea y algunos individuos aislados de *Maytenus boaria*, representando una densidad de 32 individuos por hectárea. La cobertura vegetal de las especies leñosas presentadas dentro de la unidad era menor a 18%.

Figura 8. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Rosa rubignosa*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.3 Matorral Abierto de *Teline monspessulana* y *Leontodon saxatilis*

Teline monspessulana fue la protagonista en esta unidad, teniendo coberturas de 26% y densidades de más de 550 individuos por hectáreas. En cuanto al estrato herbáceo, se registró la presencia de *Leontodon saxatilis* como la especie más abundante, la cual estaba acompañada de otras especies como *Avena barbata* y *Briza maxima*, ambas representantes de la familia Poaceae e introducidas en Chile, lo cual revela el estado de alteración de la formación evaluada.

Figura 9. Fisionomía de Matorral Abierto de *Teline monspessulana* y *Leontodon saxatilis*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.4 Bosque Abierto de *Acacia caven* y *Crataegus monogyna*

Formación que era dominada por *Acacia caven* en el estrato arbóreo y arbustivo, presentando coberturas de entre 5% hasta 50%, y densidades que oscilaban entre los 50 y 448 individuos por hectárea. Esta unidad representaba una transición entre las distintas unidades de Bosque Adulto exótico Semidenso, lo cual explicaría las grandes oscilaciones de densidades registradas de la especie principal, es decir, el espino. Se registraron otras especies arbustivas acompañantes, como era *Rosa rubignosa* y *Crataegus monogyna*, sin embargo, su protagonismo era considerablemente mucho menor que *A. caven*. En el estrato herbáceo se registraron especies como *Avena barbata*, *Agrostis capillaris* y *Briza máxima*.

Figura 10. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Acacia caven* y *Crataegus monogyna*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.5 Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*

Unidad que era dominada por *Eucalyptus globulus* en el estrato arbóreo, presentando densidades de 448 individuos por hectárea y una cobertura que no superaba los 22% de la superficie total de la unidad evaluada. Se presentó *Teline monspessulana* en el estrato arbustivo con una abundancia relativamente baja respecto a las otras unidades en donde se registró a la especie, observándose en esta unidad una abundancia de 80 individuos por hectárea de *T. monspessulana*. *A. caven* se presentó con menor abundancia, registrando solo dos individuos dentro de la parcela muestreada, equivalente a 0.8% de cobertura. En el estrato herbáceo se registraron especies gramíneas introducidas, al igual que en la mayoría de las unidades descritas anteriormente.

Figura 11. Fisionomía de Bosque Adulto Exótico Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Teline monspessulana*



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.6 Bosque Adulto Ralo de *Eucalyptus globulus* y *Acacia caven*

Eucalyptus globulus se registró dentro de esta unidad, pero en densidades que bordeaban los 180 individuos por hectárea, representando una formación de transición entre matorral y bosque de especies exóticas. Por su parte, *Acacia caven* fue la segunda especie con mayor protagonismo dentro de la unidad, alcanzando densidades de hasta 64 individuos por hectárea y coberturas de 7%. En el estrato herbáceo dominada *Leontodon saxatilis*, siendo acompañada en menor frecuencia por especies gramíneas alóctonas.

Figura 12. Fisionomía de Bosque Adulto Abierto de *Eucalyptus globulus* y *Acacia caven*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.7 Matorral Arborescente Abierto de *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*

Es importante mencionar que esta unidad se encontraba fuera del área de implementación del proyecto, registrándose solo una porción de esta dentro del área de influencia de este. Dicha unidad, presentaba densidades de 80 individuos por hectárea de las especies *Maytenus boaria* y *Schinus polygama* y una densidad total de 12%. A pesar de estos resultados y como se demuestra en la figura 13 (derecha), la densidad de esta unidad aumentaba mientras más distante se encontraba del proyecto. Dentro de la unidad se registraron especies nativas, como *Pasithea caerulea* y *Tropaeolum leptophyllum*, además de especies introducidas como *Dipsacus fullonum* y *Vitis vinífera*.

Figura 13. Fisionomía de Matorral Arborescente Abierto de *Maytenus boaria* y *Schinus polygama*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.3.8 Matorral Denso de *Vitis vinífera* y *Dipsacus sativus*

Formación dominada por *Vitis vinífera*, lo cual estaría explicado por la condición de viñedo abandonado. La unidad representa una transición entre el uso mencionado y un matorral dominado por especies principalmente exóticas. Dentro de la parcela evaluada, se registraron ejemplares de *Dipsacus sativus*, *Rubus rubignosa*, *Pasithea caerulea*, *Briza maxima* y otras especies anuales introducidas. La unidad se estaba expandiendo hacia la formación descrita anteriormente, la cual presentaba propágulos *V. vinífera* cuya procedencia correspondía la unidad actualmente descrita.

Figura 14. Fisionomía de Matorral Denso de *Vitis vinifera* y *Dipsacus sativus*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

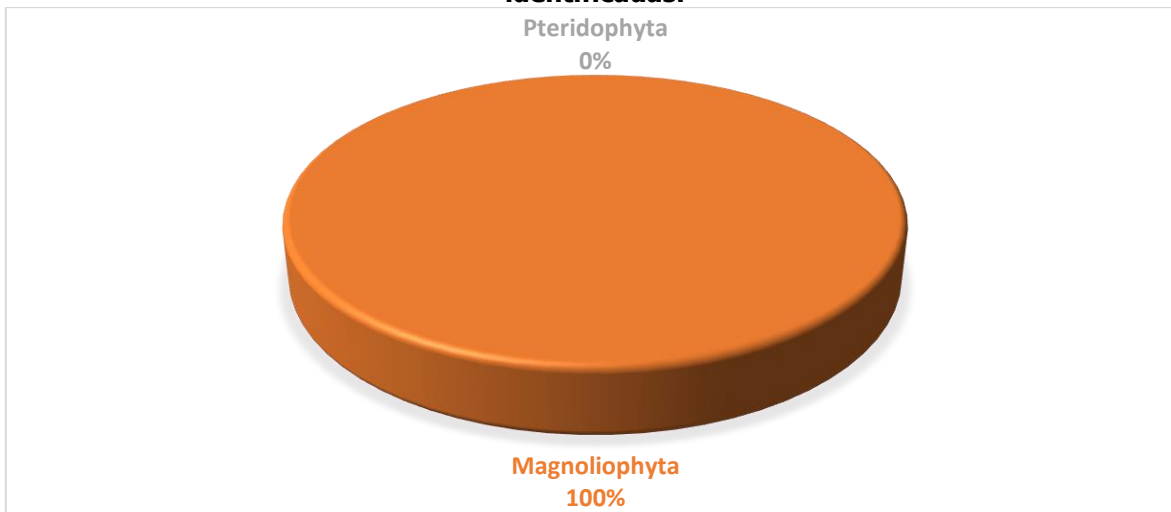
5.4 Flora a escala local

5.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, se registraron un total de 15 especies.

El total de las taxas (15 especies) se clasifican solo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, sin existir especies pertenecientes a la división Pteridophyta (Figura 15).

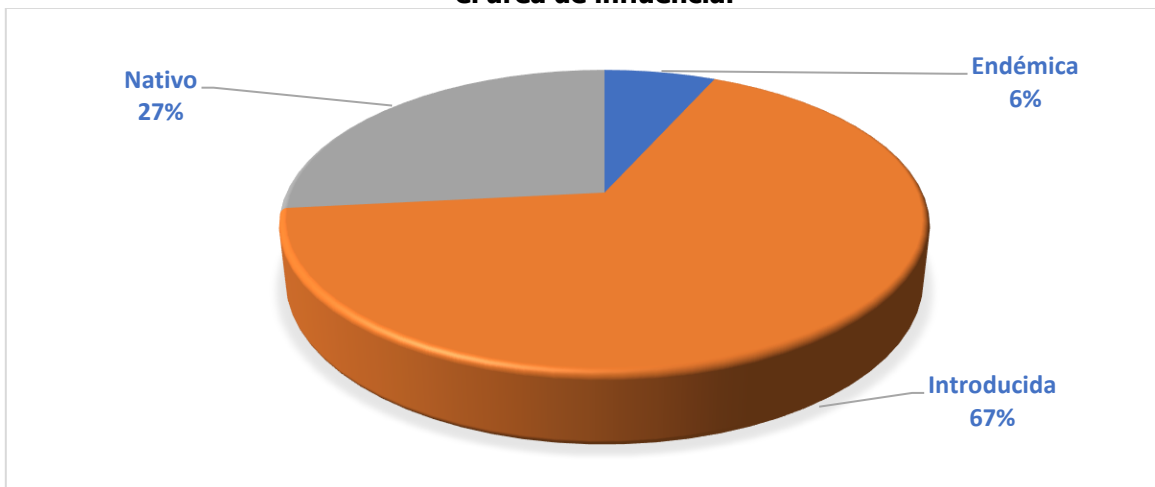
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron un total de 4 especies de origen autóctono, 10 especies de origen alóctono y 1 especie de origen endémico de Chile. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 16.

Figura 16. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.

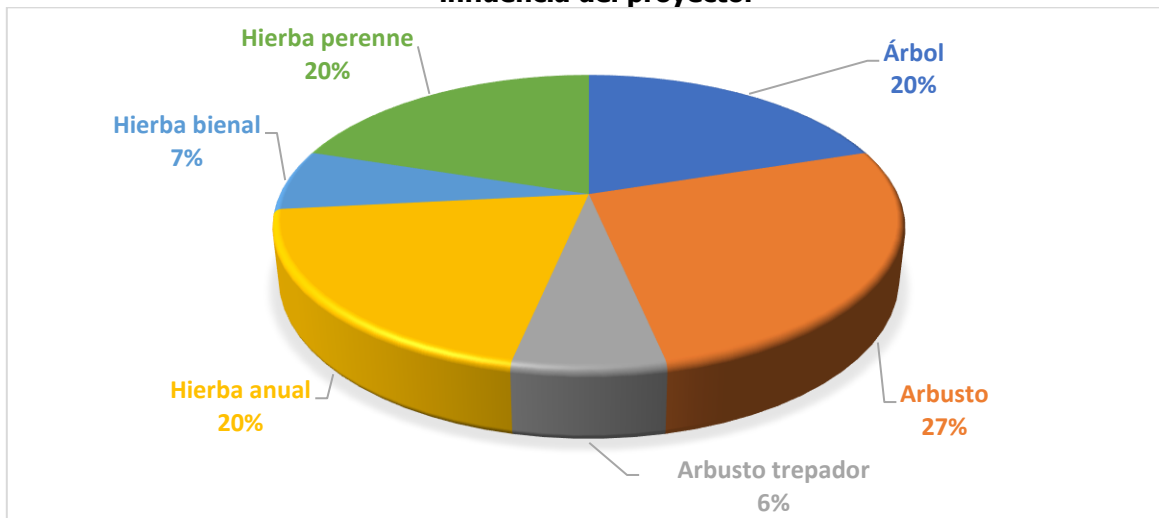


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (47%), el cual se subdivide en los tipos hierba bienal (7%), hierba perenne (20%) y hierba anual (20%). Se registraron 3 especies de hábito arbóreo, equivalente al 20% de

las especies halladas. Los arbustos presentaron una participación de 33% dentro del área de influencia, los cuales se subdividen en arbustos trepadores (6%) y arbustos (27%). La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 17.

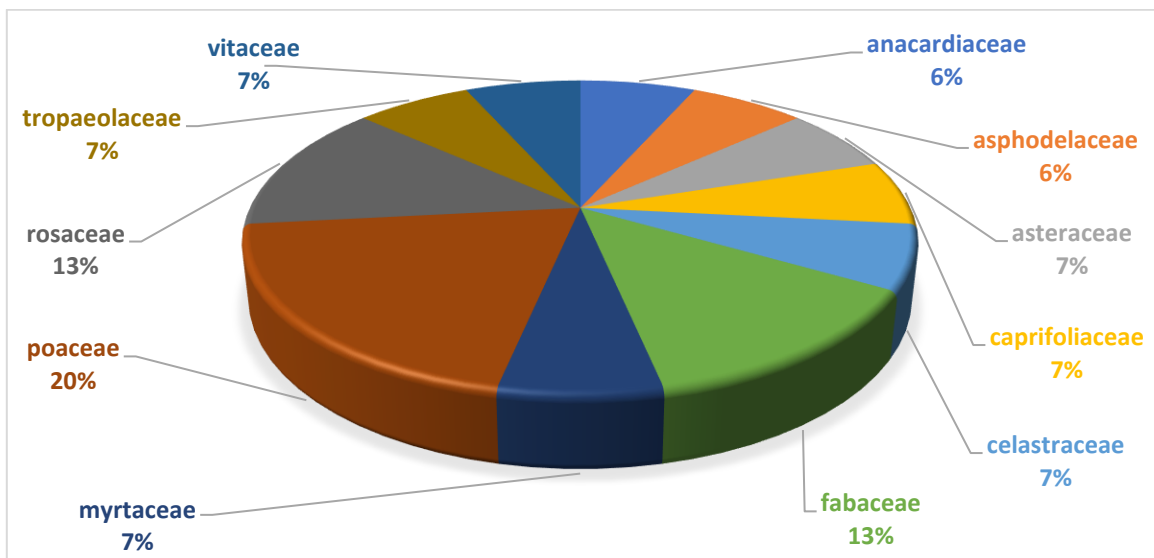
Figura 17. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer que la familia Poaceae fue la con mayor riqueza dentro de los registros (20%), lo cual estaría relacionado con el grado de antropización que caracteriza al área estudiada, la cual, corresponde a zona de uso agrícola y plantaciones de usos forestales. Otra de las familias con mayor protagonismo corresponde a las Fabaceas (13%) y Rosaceae (13), siendo las especies representantes principalmente de origen alóctono. La distribución porcentual de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 17.

Figura 18. Distribución porcentual de familias taxonómicas presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son introducidas, las cuales se distribuyen dentro de todos los hábitos descritos. En cuanto a las especies endémicas, se puede establecer que solo una se registró dentro del área, la cual presenta un hábito de hierba perenne. Finalmente, las especies nativas tenían hábitos arbóreos (2), arbustivos (1) y herbáceo perenne (1). La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Habito	Endémica	Introducida	Nativa	Total general	Porcentaje (%)
Árbol		1	2	3	20
Arbusto		3	1	4	26,7
Arbusto trepador		1		1	6,7
Hierba anual		3		3	20
Hierba bienal		1		1	6,7
Hierba perenne	1	1	1	3	20
Total general	1	10	4	15	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.4.2 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer, que de acuerdo a la prospección de terreno realizada durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, dentro del área de influencia del proyecto no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe. Esto es posible validarlo ya que el proyecto se emplaza en una zona que presenta una gran presión antrópica, siendo las

formaciones registradas dentro del área principalmente cultivos o plantaciones que han sido abandonados.

5.4.3 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de 15 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Las imágenes referenciales se presentan en figura 19.

Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.

Nombre científico	Familia	Origen	Habito	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Acacia caven</i>	fabaceae	Nativa	Árbol	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Crataegus monogyna</i>	rosaceae	Introducida	Arbusto	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Dipsacus sativus</i>	caprifoliaceae	Introducida	Hierba bienal	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Eucalyptus globulus</i>	myrtaceae	Introducida	Árbol	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Leontodon saxatilis</i>	asteraceae	Introducida	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Maytenus boaria</i>	celastraceae	Nativa	Árbol	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Pasithea caerulea</i>	asphodelaceae	Nativa	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Rosa rubignosa</i>	rosaceae	Introducida	Arbusto	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Schinus polygamus</i>	anacardiaceae	Nativa	Arbusto	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Teline monspessulana</i>	fabaceae	Introducida	Arbusto	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Vitis vinifera</i>	vitaceae	Introducida	Arbusto trepador	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	tropaeolaceae	Endemica	Hierba perenne	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Briza maxima</i>	poaceae	Introducida	Hierba anual	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Avena barbata</i>	poaceae	Introducida	Hierba anual	No clasificada	D.S. N°44/2021
<i>Agrostis capillaris</i>	poaceae	Introducida	Hierba anual	No clasificada	D.S. N°44/2021

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.

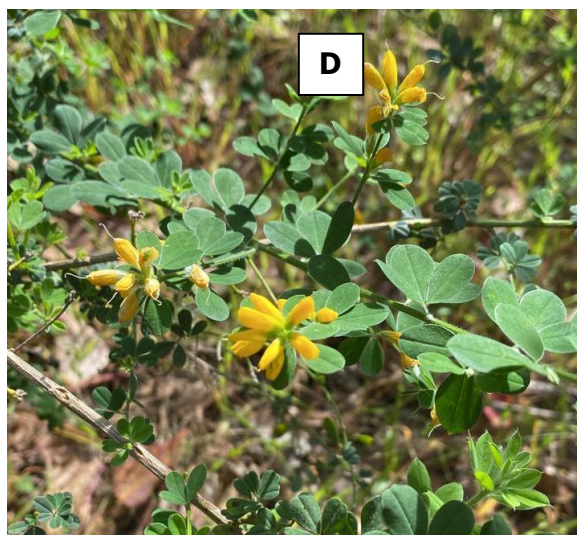
Simbología: A. flor de *Rosa rubignosa*, B. Flor de *Tropaeolum leptophyllum*, C. Flor de *Teline monspessulana*, D. Hojas de *Crataegus monogyna*, E. Flor de *Pasithea caerulea*, F. Follaje de *Maytenus boaria*, G. Follaje y flores de *Schinus polygama*, H. Inflorescencia de *Dipsacus sativus*.

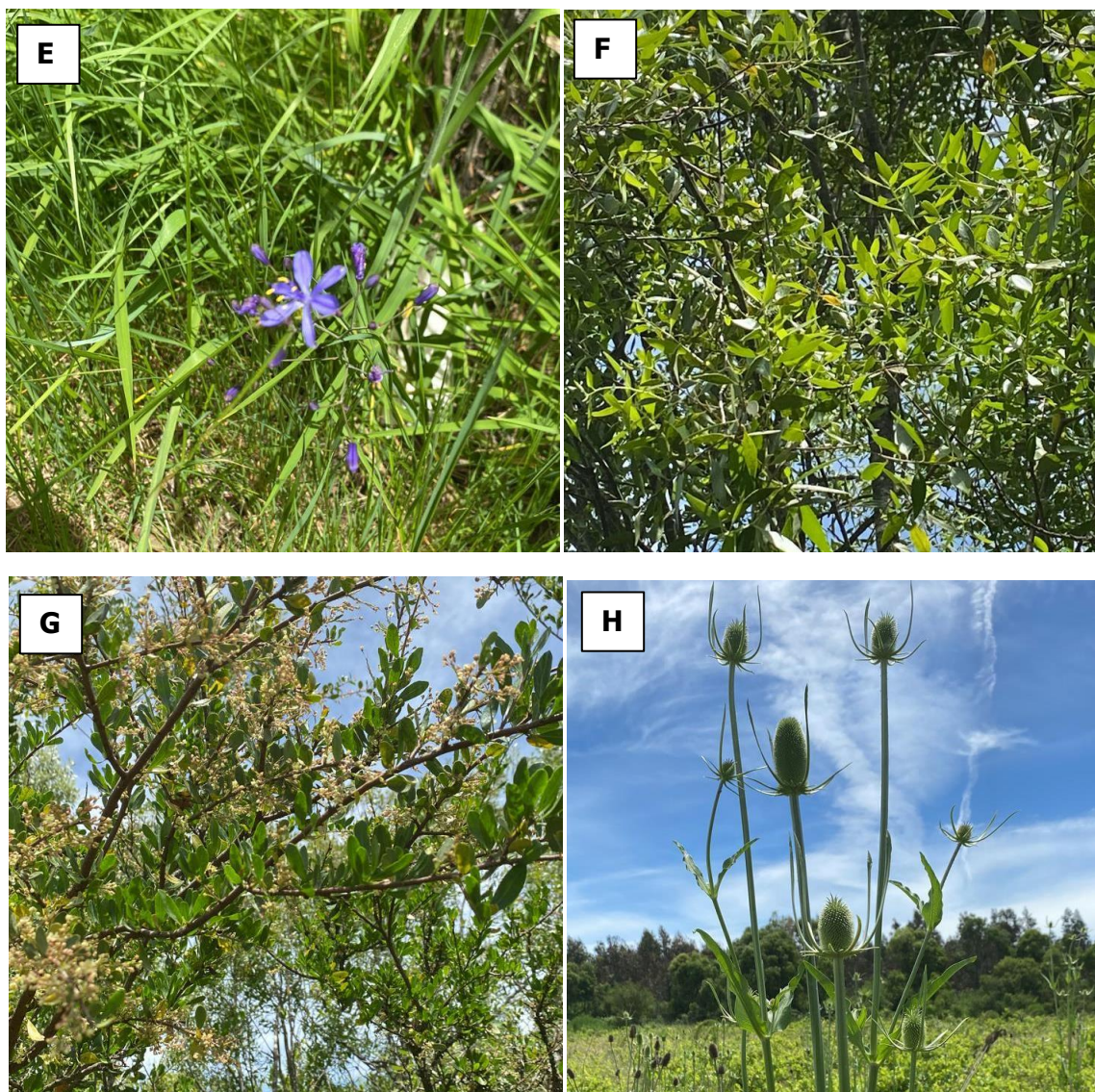
A

B



C





Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

5.5 Análisis de competencias y sensibilidades

5.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a que competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 14. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas	X	
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

En base a lo expuesto anteriormente, el presente proyecto no debería someterse a ningún permiso sectorial solicitado por la Corporación Nacional Forestal. Esto se debe a que, en una primera instancia, la clasificación de suelo corresponde a tipo III, no se registró vegetación con comportamiento hidrófilo, no se observaron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza a la extinción y el bosque nativo registrado dentro del predio no será intervenido para la consolidación de la obra (ver en anexo 8.3 y 8.4 del presente estudio), por tanto, será conservado dentro del proyecto fotovoltaico Parque Solar Aris.

5.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	X	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación de detalla en análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) a con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** se identificaron unidades correspondientes a bosque nativo esclerófilo las cuales son unidades remanentes de grandes extensiones que han ido disminuyendo en área de ocupación y extensión producto de la intervención antrópica histórica en el área.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** Ausentes.

- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno del AI se determinaron un total de 1 especie endémica, las cual corresponde a *Tropaeolum leptophyllum*.

Para el análisis se las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 16 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Nombre científico	Familia	Origen	Distribucion	Rango altitudinal
<i>Acacia caven</i>	fabaceae	Nativa	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI)	0-3000 m
<i>Crataegus monogyna</i>	rosaceae	Introducida	Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO)	-
<i>Dipsacus sativus</i>	caprifoliaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	myrtaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Juan Fernández (JFE), Rapa Nui (IPA)	-
<i>Leontodon saxatilis</i>	asteraceae	Introducida	Valparaíso (VAL), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	-
<i>Maytenus boaria</i>	celastraceae	Nativa	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS), Magallanes (MAG)	0-4000 m.
<i>Pasithea caerulea</i>	asphodelaceae	Nativa	Antofagasta (ANT), Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Lagos (LLA)	0-1000 m.

<i>Rosa rubiginosa</i>	rosaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS), Magallanes (MAG)	-
<i>Schinus molle</i>	anacardiaceae	Nativa	Atacama (ATA), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA)	0-3200 m.
<i>Teline monspessulana</i>	fabaceae	Introducida	Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Vitis vinifera</i>	vitaceae	Introducida	O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	tropaeolaceae	Endémica	Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA)	0-1900 m.
<i>Briza maxima</i>	poaceae	Introducida	Atacama (ATA), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Magallanes (MAG), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Avena barbata</i>	poaceae	Introducida	Antofagasta (ANT), Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), O'Higgins (LBO), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Lagos (LLA), Juan Fernández (JFE)	-
<i>Agrostis capillaris</i>	poaceae	Introducida	Coquimbo (COQ), Valparaíso (VAL), Metropolitana (RME), Maule (MAU), Ñuble (NUB), Biobío (BIO), Araucanía (ARA), Los Ríos (LRI), Los Lagos (LLA), Aysén (AIS), Magallanes (MAG)	-

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, diciembre 2022.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una localización en o próxima al límite de distribución geográfica de las mismas.

- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 16, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite altitudinal de las especies.
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** el AI del proyecto no se encuentra cercano a ningún sitio prioritario para la conservación.
- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el AI del proyecto no se encuentra cercano a ningún humedal.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** No se registraron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza dentro del área estudiada.
- **Otras singularidades:** ninguna.

6. Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información durante los días 23, 24 y 25 de noviembre del año 2022 en el área de influencia determinada para el Proyecto fotovoltaico Solar Aris.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área del proyecto existen 15 especies de plantas vasculares, las cuales son principalmente introducidas (67%), mientras que 27% es endémica y 6% de origen nativo. Dentro de dicha área no se registraron especies catalogadas bajo algún grado de amenaza a la extinción.

Dentro del área de influencia del proyecto se registraron diversos recubrimientos a nivel de suelo, así como de formaciones vegetacionales, registrando mayoritariamente unidades de bosques exóticos de *Eucalyptus globulus* y en menor medida, Matorrales xerofíticos no regulados por la Ley 20.283, Praderas Silvestres y 0,5 Ha de Bosque Nativo dominado por la especie *Acacia caven*, el cual no será intervenido por las obras del proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que esta porción no será intervenida para la ejecución del proyecto (ver anexos 3 y 4 del informe), por lo tanto, el proyecto no debería someterse a ningún permiso sectorial de acuerdo con las competencias propuestas por CONAF (2020).

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020); también se evidenciaron las siguientes singularidades o sensibilidades, las cuales fueron detalladas al final de los resultados declarados:

- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de especies endémicas

7. Referencias bibliográficas

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Gomez, P., Hahn, S. y San Martin, J. 2009. Estructura y Composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radiata* D. Don en Chile Central. Gayana Botanica. Vol. 66(2). 256 – 268 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

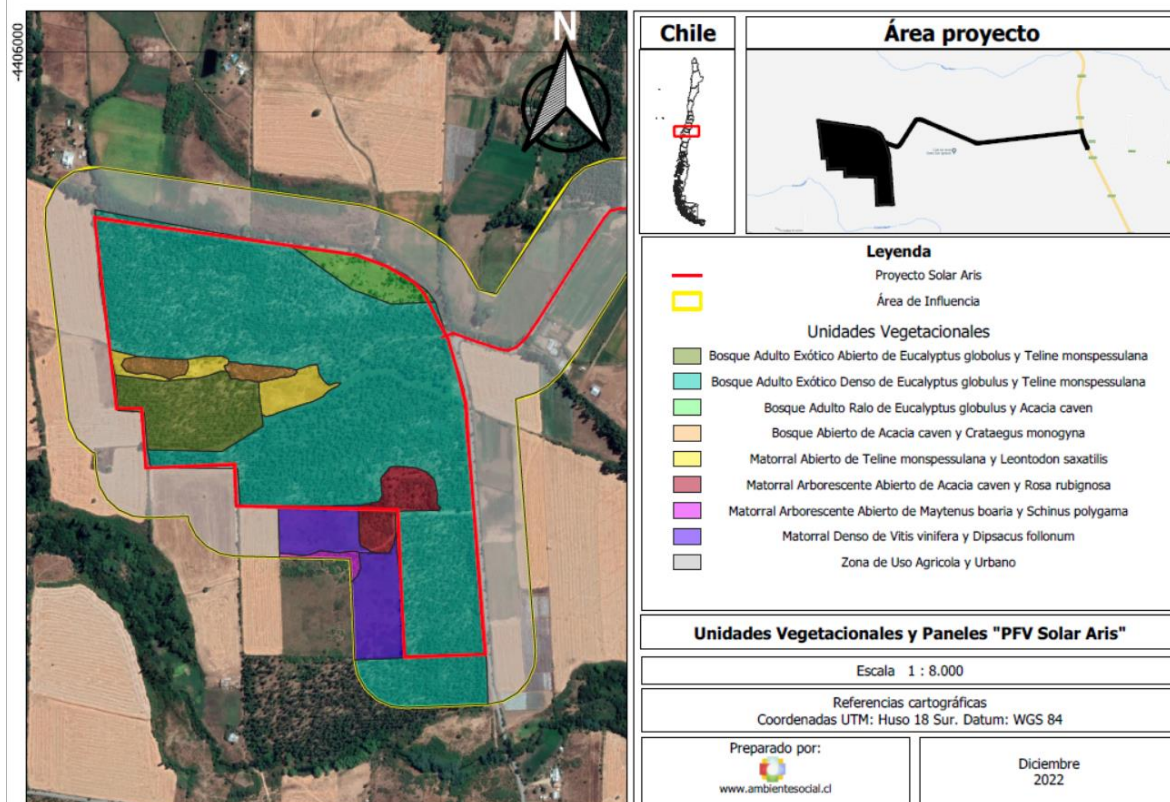
Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

8. Anexos

8.1 Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras

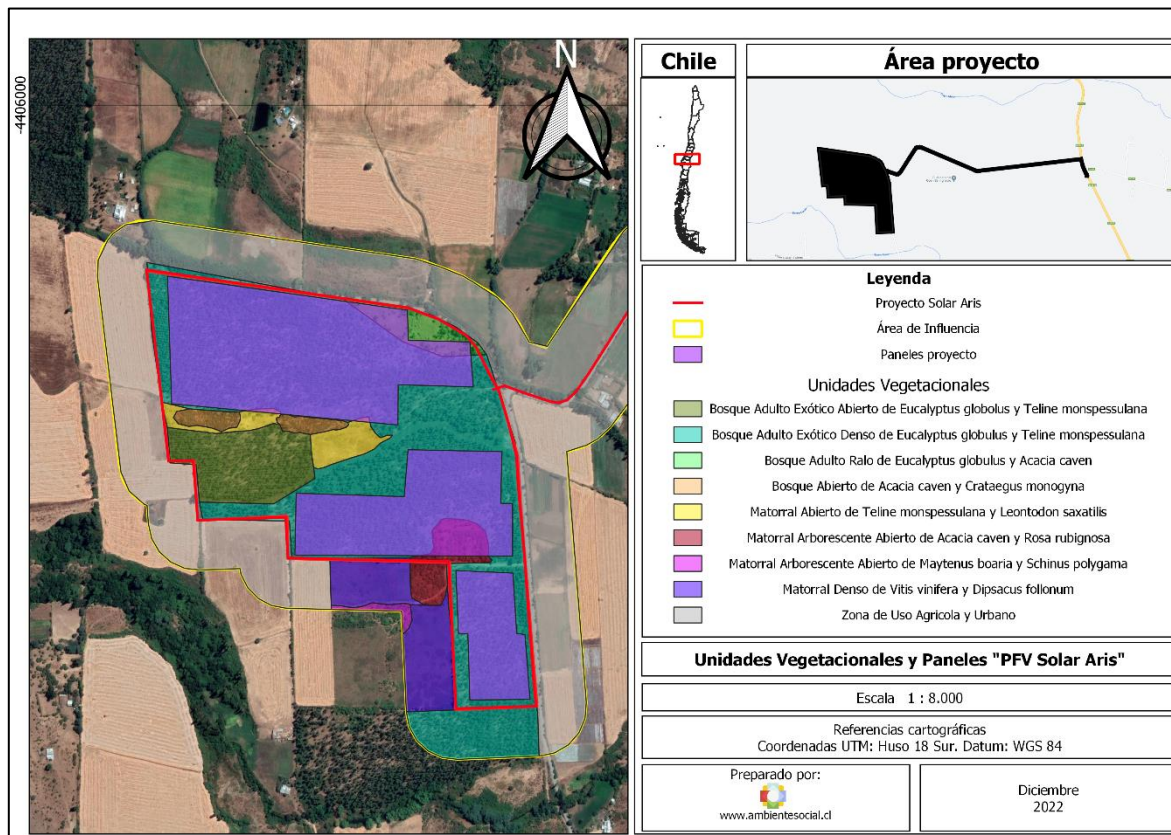
Documento adjunto. Imagen referencial.



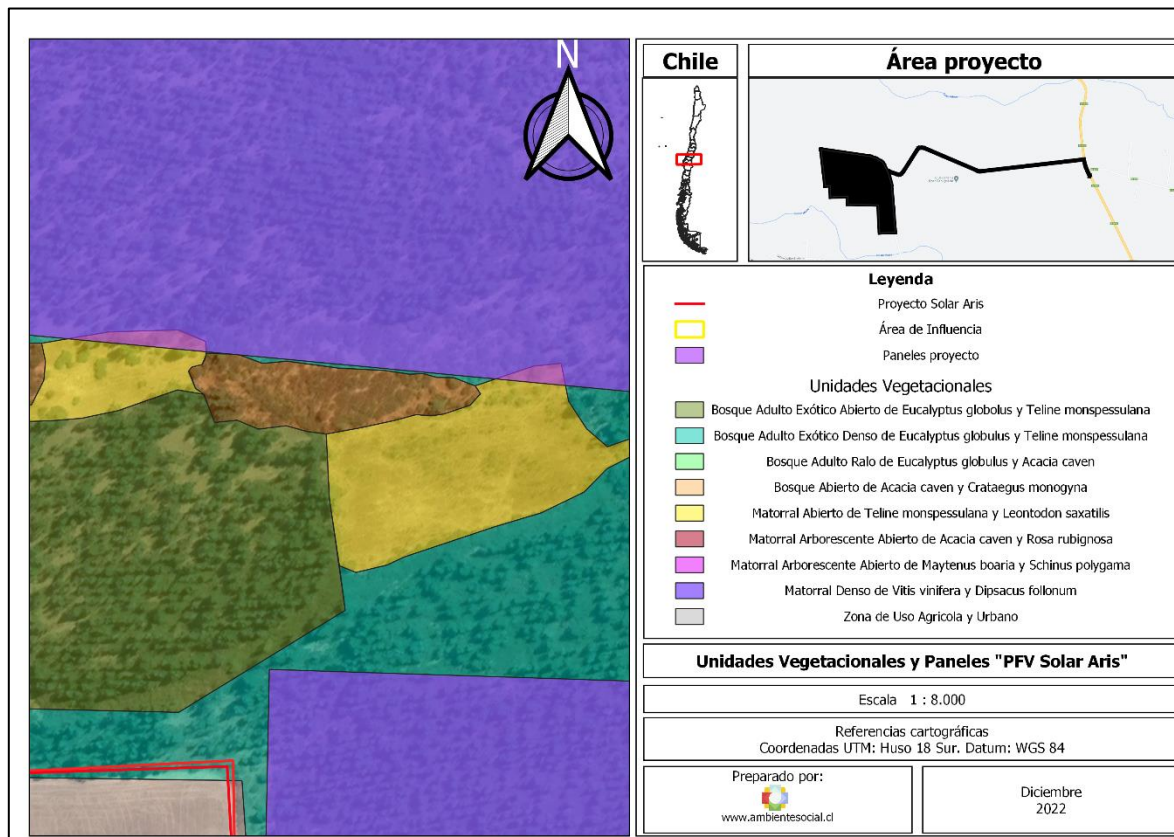
8.2 Anexo 2. Frecuencia relativa de las especies registradas (Braun Blanquet)

Documento adjunto.

8.3 Anexo 3. Unidades vegetacionales y paneles



8.4 Anexo 4. Unidades vegetacionales y paneles aumentados



Informe preparado por:

Matias Yocelvezky Henriquez
Licenciado en Ciencias Forestales



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA